МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

«Проектирование и создание структуры базы данных»

по дисциплине «Математические основы баз данных»

Тема: «Цифровая платформа торговли кибернетическими имплантами и био-модификациями “КИиБ”»

Выполнил студент группы БВТ2505

Гущин Михаил Борисович

Проверил: Быватов Семён Юрьевич

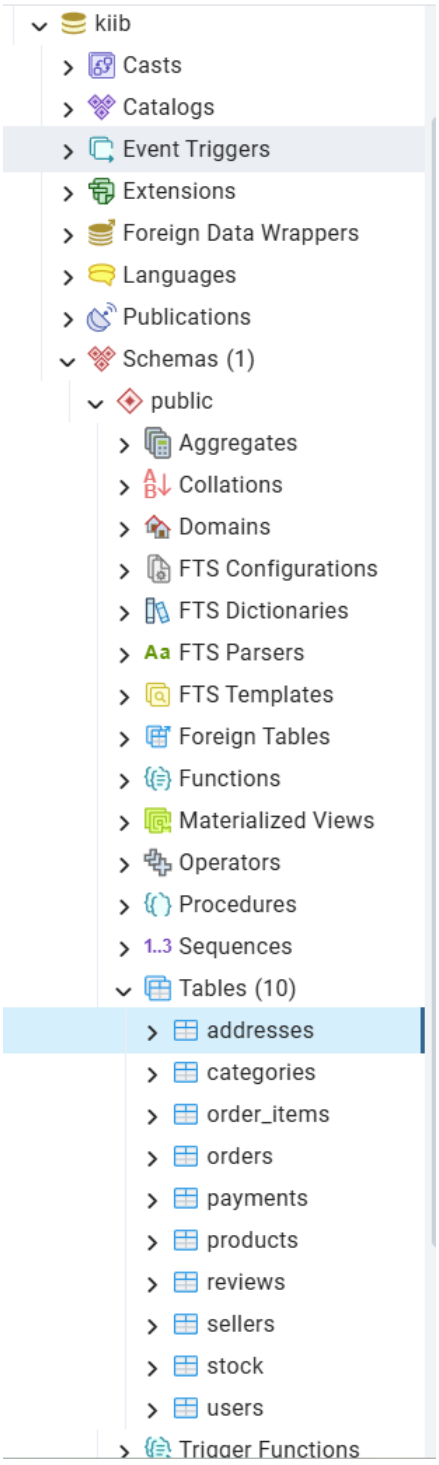
Москва 2026

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Описание предметной области

Разрабатываемая база данных предназначена для цифровой платформы торговли кибернетическими имплантами и био-модификациями «КИиБ». Платформа представляет собой маркетплейс, на котором независимые продавцы (корпорации, клиники, частные мастера) размещают карточки товаров, а пользователи-покупатели («кибер-граждане») оформляют заказы на приобретение и установку имплантов.

В качестве сквозного учебного кейса выбран тематический вариант классического маркетплейса, предложенного в методическом пособии: вместо обобщённых «товаров» рассматриваются кибернетические импланты и био-модификации, вместо «магазинов» — продавцы-корпорации, клиники и частные мастера. Структура предметной области (продавец → товар → заказ → позиция заказа) полностью сохраняет логику, изложенную в пособии, что позволяет использовать единые приёмы проектирования на всех последующих лабораторных работах.


kiib
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (1)
public
Aggregates
Collations
Domains
FTS Configurations
FTS Dictionaries
FTS Parsers
FTS Templates
Foreign Tables
Functions
Materialized Views
Operators
Procedures
Sequences
Tables (10)
addresses
categories
order_items
orders
payments
products
reviews
sellers
stock
users
Trigger Functions

1.2 Бизнес-правила

На основе анализа предметной области сформулированы бизнес-правила.

1. Один продавец может предлагать множество имплантов и био-модификаций, но каждый товар принадлежит ровно одному продавцу (products.seller_id — обязательное поле со ссылкой на sellers).
2. В рамках одного заказа пользователь может приобрести импланты сразу нескольких продавцов — заказ связан не с продавцом напрямую, а с товарами через позиции заказа.
3. Категории образуют иерархию: у категории может быть родительская категория, например «Кибернетические импланты» → «Оптические системы» (self-reference через categories.parent_id).
4. Заказ считается оформленным, только если содержит хотя бы одну позицию. Позиции удаляются автоматически вместе с заказом, но если по заказу уже прошёл платёж, удалить сам заказ нельзя — иначе потеряется финансовая история.
5. Складской остаток не может быть отрицательным; при удалении товара запись об остатке удаляется вместе с ним.
6. Один пользователь может оставить только один отзыв на один и тот же товар — это защита от накрутки рейтинга.
7. Товар, на который уже оформлялись заказы, удалить нельзя — так сохраняется история покупок. При этом отзывы к товару удаляются вместе с ним.

Хранение изменяемого набора технических характеристик импланта (совместимость с ОС, уровень взломозащиты, энергопотребление) в гибком формате JSONB предусмотрено, но реализуется отдельно: столбец добавляется к products в лабораторной работе №6, где как раз разбираются полуструктурированные данные в PostgreSQL. Пока эта потребность просто зафиксирована как направление развития схемы, в текущий DDL она не входит.

2. ER-ДИАГРАММА

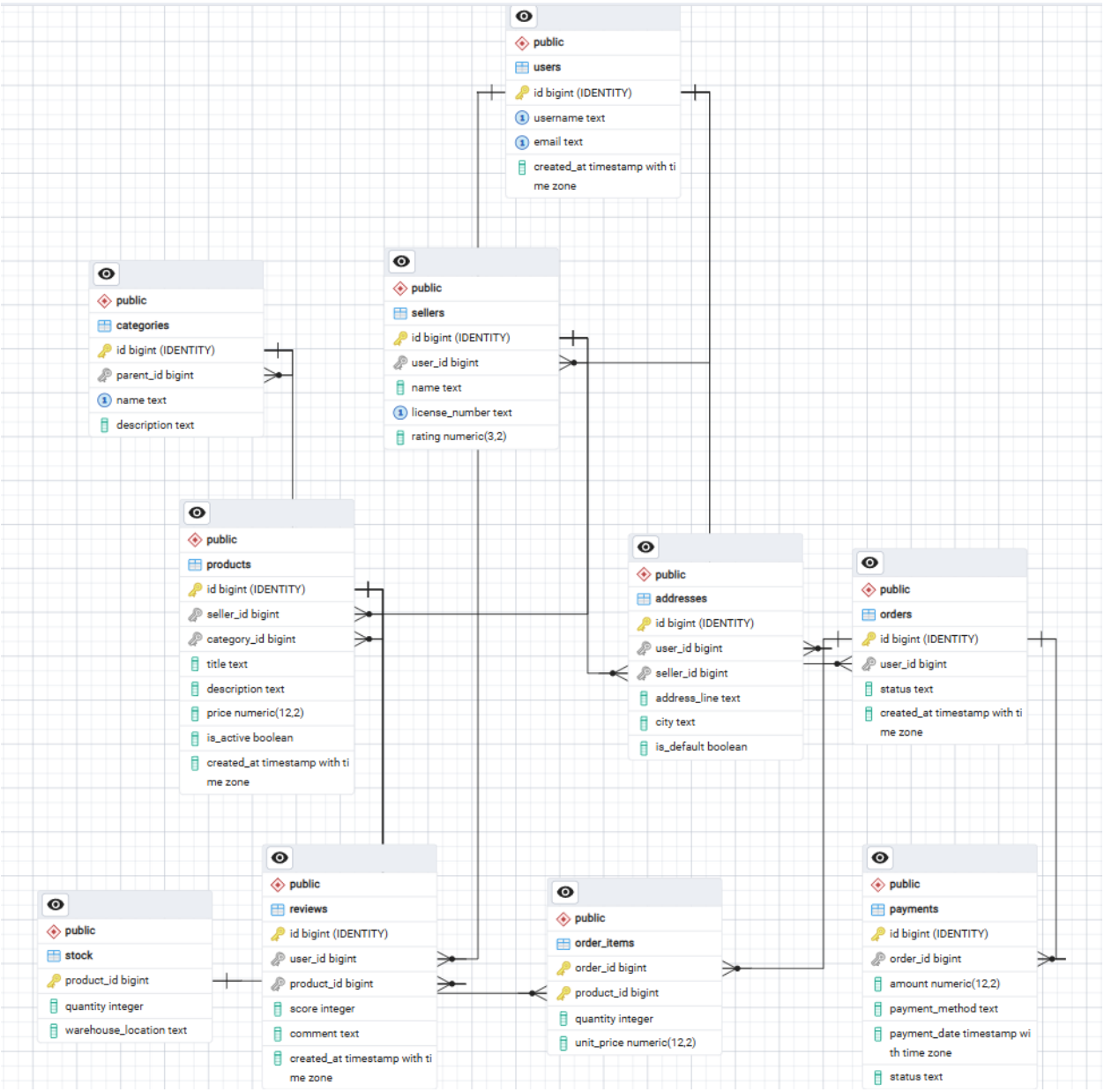
2.1 Описание сущностей

Спроектирована ER-диаграмма, включающая 10 сущностей (минимальное требование задания выполнено):

№	Сущность	Назначение
1	`users`	Пользователи платформы (кибер-граждане)
2	`sellers`	Продавцы: корпорации, клиники, частные мастера
3	`categories`	Категории имплантов и био-модификаций (с иерархией)
4	`products`	Товары — кибернетические импланты и био-модули
5	`stock`	Складские остатки товаров
6	`orders`	Заказы на приобретение / установку
7	`order_items`	Позиции заказа (ассоциативная таблица)
8	`reviews`	Отзывы о стабильности работы имплантов
9	`payments`	Платежи по заказам
10	`addresses`	Адреса клиник и пользователей

2.2 Типы связей

Тип связи	Пример	Как реализована
1 : N	Один продавец — много товаров	`products.seller_id → sellers.id`
1 : N	Одна категория — много товаров	`products.category_id → categories.id`
1 : N	Один пользователь — много заказов	`orders.user_id → users.id`
M : N	Заказы ↔ Товары	`через order_items`
Иерархия (самоссылка)	Категория — родительская категория	`categories.parent_id → categories.id`


public
users
id bigint (IDENTITY)
username text
email text
created_at timestamp with time zone
public
categories
id bigint (IDENTITY)
parent_id bigint
name text
description text
public
sellers
id bigint (IDENTITY)
user_id bigint
name text
license_number text
rating numeric(3,2)
public
products
id bigint (IDENTITY)
seller_id bigint
category_id bigint
title text
description text
price numeric(12,2)
is_active boolean
created_at timestamp with time zone
public
addresses
id bigint (IDENTITY)
user_id bigint
seller_id bigint
address_line text
city text
is_default boolean
public
orders
id bigint (IDENTITY)
user_id bigint
status text
created_at timestamp with time zone
public
stock
product_id bigint
quantity integer
warehouse_location text
public
reviews
id bigint (IDENTITY)
user_id bigint
product_id bigint
score integer
comment text
created_at timestamp with time zone
public
order_items
order_id bigint
product_id bigint
quantity integer
unit_price numeric(12,2)
public
payments
id bigint (IDENTITY)
order_id bigint
amount numeric(12,2)
payment_method text
payment_date timestamp with time zone
status text

3. НОРМАЛИЗАЦИЯ

3.1 Пример аномалии до нормализации

Рассмотрим денормализованную таблицу products_denormalized, объединяющую в одной строке данные о товаре, продавце и категории:

id	title	seller_name	seller_license	seller_rating	category_name
1	Нейроинтерфейс v2	Arasaka	LIC-001	4.8	Киберимпланты
2	Оптический сканер	Arasaka	LIC-001	4.8	Киберимпланты
3	Биорука Mk.III	Militech	LIC-002	4.5	Биомоды

В такой таблице проявляются три классические аномалии:

1. Аномалия обновления. При изменении рейтинга продавца «Arasaka» пришлось бы обновлять все строки, где он встречается; при частичном обновлении данные рассогласуются.

2. Аномалия вставки. Нельзя добавить нового продавца, пока он не разместил ни одного товара, — строка таблицы products_denormalized не может существовать без товара.

3. Аномалия удаления. При удалении последней строки с товаром продавца теряются сведения о самом продавце — его лицензия и рейтинг.

3.2 Устранение аномалий (3НФ)

Схема приведена к третьей нормальной форме путём вынесения продавца и категории в самостоятельные таблицы, на которые товар ссылается по внешнему ключу.

Таблица sellers:

id	name	license_number	rating
1	Arasaka	LIC-001	4.8
2	Militech	LIC-002	4.5

Таблица products (фрагмент):

id	title	seller_id	category_id
1	Нейроинтерфейс v2	1	1

id	title	seller_id	category_id
2	Оптический сканер	1	1
3	Биорука Mk.III	2	2

Как устранены аномалии:

— обновление: рейтинг «Arasaka» хранится в единственной строке sellers — изменил в одном месте, видно везде;

— вставка: продавца можно добавить без единого товара (INSERT только в sellers);

— удаление: при удалении товара информация о продавце в sellers не затрагивается.

Обоснование 3НФ:

— все атрибуты атомарны (1НФ);

— во всех таблицах первичный ключ простой (кроме order_items — там неключевых атрибутов, зависящих от части ключа, нет), поэтому 2НФ выполняется автоматически;

— неключевые атрибуты каждой таблицы зависят только от первичного ключа своей таблицы и не зависят друг от друга — транзитивных зависимостей нет (3НФ). Например, seller_rating зависит от sellers.id, а не от products.id, поэтому вынесен в sellers.

4. ВЫБОР КЛЮЧЕЙ

4.1 Первичные ключи

Для большинства таблиц использованы суррогатные ключи типа BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY:

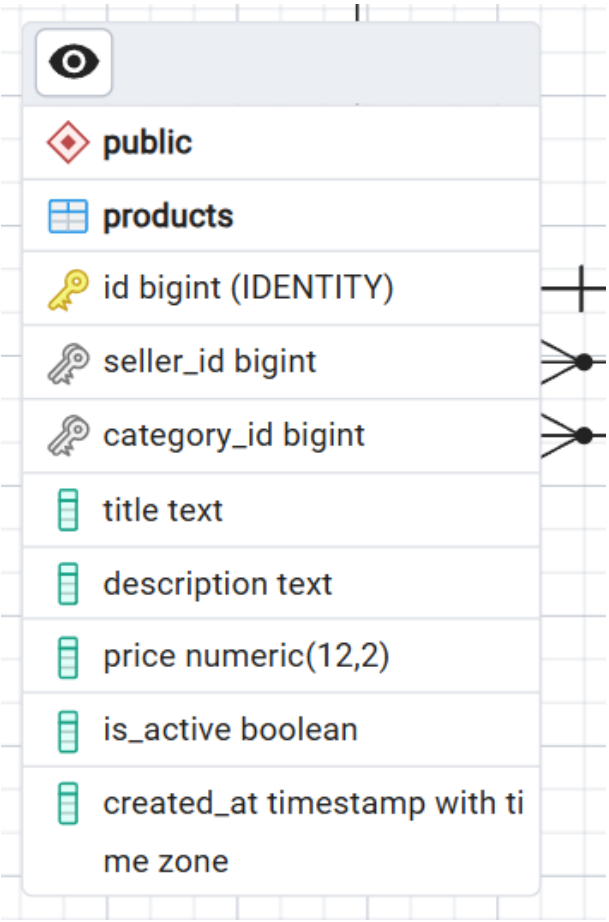
Таблица	Первичный ключ	Тип
`users`	id	BIGINT IDENTITY
`sellers`	id	BIGINT IDENTITY
`categories`	id	BIGINT IDENTITY
`products`	id	BIGINT IDENTITY
`stock`	product_id	BIGINT (FK, он же PK)
`orders`	id	BIGINT IDENTITY
`order_items`	(order_id, product_id)	составной ключ
`reviews`	id	BIGINT IDENTITY
`payments`	id	BIGINT IDENTITY
`addresses`	id	BIGINT IDENTITY

4.2 Обоснование выбора суррогатных ключей

Преимущества суррогатных ключей:

1. стабильность — значение никогда не меняется, в отличие от email или названия товара;
2. компактность — целочисленный ключ занимает меньше места, чем текстовый естественный;
3. независимость от бизнес-правил — переименование продавца не требует каскадного изменения ключей;
4. производительность — соединения по целочисленным ключам выполняются быстрее, чем по текстовым.

Естественные ключи (email в users, license_number в sellers) сохранены и защищены ограничением UNIQUE, но не используются как первичные, поскольку теоретически могут измениться.


public
products
id bigint (IDENTITY)
seller_id bigint
category_id bigint
title text
description text
price numeric(12,2)
is_active boolean
created_at timestamp with ti
me zone

5. РЕАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ В POSTGRESQL

5.1 DDL-скрипт

Схема реализована в PostgreSQL 17 средствами DDL. Все таблицы созданы с корректными типами данных, первичными и внешними ключами, ограничениями NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT и явно заданными правилами ON DELETE. Полный текст скрипта приведён в Приложении А.

```
-- Таблица 1: Пользователи
CREATE TABLE users (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    username TEXT NOT NULL UNIQUE,
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

5.2 Примеры ограничений целостности

Внешние ключи и правила ON DELETE:

```
-- Пример: внешние ключи и поведение при удалении
-- Позиции заказа удаляются вместе с заказом
order_id BIGINT NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,

-- Товар с историей заказов удалить нельзя
product_id BIGINT NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE RESTRICT,
```

Ограничения CHECK (включая ограничение, добавленное для addresses, — без него у адреса можно было бы не указать ни одного владельца или указать сразу двух):

```
-- Цена товара положительна
price NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (price > 0),

-- Рейтинг продавца в диапазоне 0..5
rating NUMERIC(3,2) CHECK (rating BETWEEN 0 AND 5),

-- Оценка в отзыве от 1 до 5
score INTEGER NOT NULL CHECK (score BETWEEN 1 AND 5),
```

```
-- У адреса задан ровно один владелец: либо пользователь, либо продавец
CHECK (
    (user_id IS NOT NULL AND seller_id IS NULL) OR
    (user_id IS NULL AND seller_id IS NOT NULL)
)
```

Ограничения уникальности:

```
-- Email пользователя уникален
email TEXT NOT NULL UNIQUE,

-- Лицензия продавца уникальна
license_number TEXT UNIQUE,

-- Один отзыв на товар от одного пользователя
UNIQUE (user_id, product_id)
```

6. СЛОВАРЬ ДАННЫХ

Ниже приведено полное описание всех 10 таблиц схемы. Столбец «Ограничения» отражает то, что реально закреплено в DDL (Приложение А).

Таблица 1. users — пользователи

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Идентификатор пользователя
username	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Логин
email	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Электронная почта
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата регистрации

Таблица 2. sellers — продавцы (корпорации / клиники)

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Идентификатор продавца
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK → users(id) RESTRICT	Пользователь-владелец
name	TEXT	NOT NULL	Название корпорации/клиники
license_number	TEXT	UNIQUE	Номер лицензии
rating	NUMERIC(3,2)	CHECK (0..5)	Рейтинг продавца

Таблица 3. categories — категории (иерархия)

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Идентификатор категории
parent_id	BIGINT	FK → categories(id) RESTRICT	Родительская категория

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
name	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Название категории
description	TEXT	—	Описание категории

Таблица 4. products — товары (импланты)

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Идентификатор товара
seller_id	BIGINT	NOT NULL, FK → sellers(id) RESTRICT	Продавец товара
category_id	BIGINT	NOT NULL, FK → categories(id)	Категория товара
title	TEXT	NOT NULL	Название импланта
description	TEXT	—	Описание товара
price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (> 0)	Цена
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Флаг активности
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата создания карточки

Таблица 5. stock — складские остатки

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
product_id	BIGINT	PK, FK → products(id) CASCADE	Ссылка на товар (1:1)
quantity	INTEGER	NOT NULL, CHECK (>= 0)	Количество на складе
warehouse_location	TEXT	—	Местоположение на складе

Таблица 6. orders — заказы

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Идентификатор заказа
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK → users(id) RESTRICT	Покупатель

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
status	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'pending'	Статус заказа
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата оформления

Таблица 7. order_items — позиции заказа (M:N)

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
order_id	BIGINT	NOT NULL, FK → orders(id) CASCADE	Ссылка на заказ
product_id	BIGINT	NOT NULL, FK → products(id) RESTRICT	Ссылка на товар
quantity	INTEGER	NOT NULL, CHECK (> 0)	Количество в заказе
unit_price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (> 0)	Цена на момент покупки
(order_id, product_id)	—	составной PK	Первичный ключ

Таблица 8. reviews — отзывы

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Идентификатор отзыва
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK → users(id) RESTRICT	Автор отзыва
product_id	BIGINT	NOT NULL, FK → products(id) CASCADE	Товар отзыва
score	INTEGER	NOT NULL, CHECK (1..5)	Оценка
comment	TEXT	—	Текст отзыва
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата отзыва

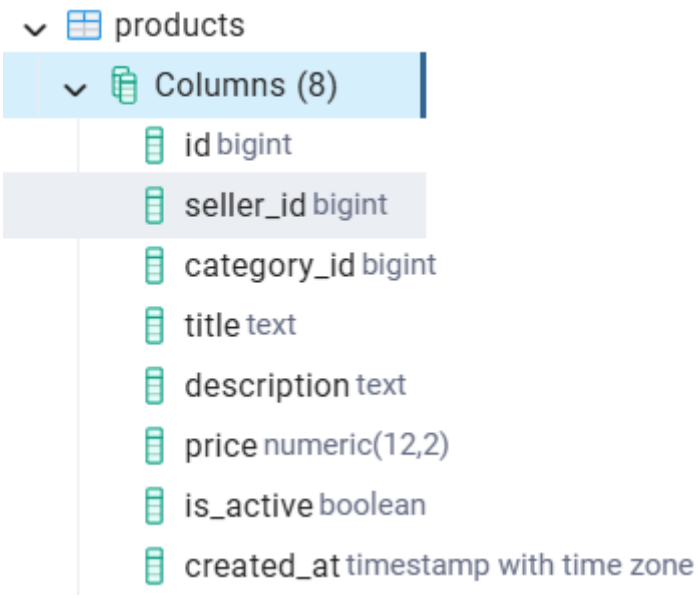
Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
(user_id, product_id)	—	UNIQUE	Один отзыв на товар от пользователя

Таблица 9. payments — платежи

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Идентификатор платежа
order_id	BIGINT	NOT NULL, FK → orders(id) RESTRICT	Оплаченный заказ
amount	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (> 0)	Сумма платежа
payment_method	TEXT	NOT NULL	Способ оплаты
payment_date	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата платежа
status	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'pending'	Статус платежа

Таблица 10. addresses — адреса

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Идентификатор адреса
user_id	BIGINT	FK → users(id) CASCADE	Владелец-пользователь (см. CHECK)
seller_id	BIGINT	FK → sellers(id) CASCADE	Владелец-продавец (см. CHECK)
address_line	TEXT	NOT NULL	Улица, дом, квартира
city	TEXT	NOT NULL	Город
is_default	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Флаг «адрес по умолчанию»
—	—	CHECK: ровно один из user_id/seller_id заполнен	Гарантирует единственного владельца



7. ВОСПРОИЗВОДИМЫЙ SQL-СКРИПТ

7.1 Описание

Все команды оформлены единым SQL-скриптом lab1_kiib.sql, повторное выполнение которого полностью воссоздаёт схему с нуля. Скрипт содержит:

1. команды DROP TABLE IF EXISTS ... CASCADE для удаления старых таблиц (объекты, ссылающиеся на удаляемую таблицу, снимаются автоматически благодаря CASCADE — строгий обратный порядок зависимостей не требуется, но соблюдён для читаемости);
2. команды CREATE TABLE для создания всех 10 таблиц;
3. все ограничения целостности: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT;
4. явно заданные правила ON DELETE для каждого внешнего ключа.

7.2 Структура скрипта

```
-- Скрипт создания базы данных KIIB
-- Цифровая платформа торговли кибернетическими имплантами и био-модификациями

-- 1. ОЧИСТКА БАЗЫ (удаление старых таблиц)
DROP TABLE IF EXISTS payments CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS order_items CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS orders CASCADE;
...

-- 2. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ
```

```
CREATE TABLE users (...);
CREATE TABLE sellers (...);
...
```

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы №1:

— спроектирована база данных для цифровой платформы торговли кибернетическими имплантами и био-модификациями «КИиБ»;

— построена ER-диаграмма с 10 сущностями, включающая связь «многие-ко-многим» через ассоциативную таблицу order_items и иерархическую связь (самоссылку) в таблице categories;

— схема приведена к третьей нормальной форме, устранены аномалии вставки, обновления и удаления на примере таблицы products_denormalized;

— для всех таблиц, кроме stock и order_items, использованы суррогатные ключи типа BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; выбор обоснован;

— реализована схема в PostgreSQL 17 с полным набором ограничений целостности, включая уточнённые правила ON DELETE и добавленное ограничение CHECK для addresses;

— составлен словарь данных для всех 10 таблиц;

— создан воспроизводимый SQL-скрипт lab1_kiib.sql, который можно выполнить многократно.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Полный текст воспроизводимого SQL-скрипта lab1_kiib.sql.

```
-- Скрипт создания базы данных KIIB

-- 1. ОЧИСТКА БАЗЫ
DROP TABLE IF EXISTS payments CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS order_items CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS orders CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS reviews CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS stock CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS products CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS sellers CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS categories CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS addresses CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS users CASCADE;

-- 2. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ

-- Таблица 1: Пользователи
CREATE TABLE users (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    username TEXT NOT NULL UNIQUE,
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Таблица 2: Продавцы (корпорации / клиники)
CREATE TABLE sellers (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT,
    name TEXT NOT NULL,
    license_number TEXT UNIQUE,
    rating NUMERIC(3,2) CHECK (rating BETWEEN 0 AND 5)
);

-- Таблица 3: Категории (иерархия)
CREATE TABLE categories (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    parent_id BIGINT REFERENCES categories(id) ON DELETE RESTRICT,
    name TEXT NOT NULL UNIQUE,
    description TEXT
);

-- Таблица 4: Товары (импланты и био-модификации)
CREATE TABLE products (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    seller_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sellers(id) ON DELETE RESTRICT,
    category_id BIGINT NOT NULL REFERENCES categories(id),
    title TEXT NOT NULL,
```

```
    description TEXT,
    price NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (price > 0),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Таблица 5: Складские остатки
CREATE TABLE stock (
    product_id BIGINT PRIMARY KEY
        REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity >= 0),
    warehouse_location TEXT
);

-- Таблица 6: Заказы
CREATE TABLE orders (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Таблица 7: Позиции заказа (связь многие-ко-многим)
CREATE TABLE order_items (
    order_id BIGINT NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
    product_id BIGINT NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE RESTRICT,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    unit_price NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (unit_price > 0),
    PRIMARY KEY (order_id, product_id)
);

-- Таблица 8: Отзывы
CREATE TABLE reviews (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT,
    product_id BIGINT NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE,
    score INTEGER NOT NULL CHECK (score BETWEEN 1 AND 5),
    comment TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE (user_id, product_id)
);

-- Таблица 9: Платежи
CREATE TABLE payments (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id BIGINT NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE RESTRICT,
    amount NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (amount > 0),
    payment_method TEXT NOT NULL,
    payment_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending'
);

-- Таблица 10: Адреса
```

```
CREATE TABLE addresses (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    seller_id BIGINT REFERENCES sellers(id) ON DELETE CASCADE,
    address_line TEXT NOT NULL,
    city TEXT NOT NULL,
    is_default BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CHECK (
        (user_id IS NOT NULL AND seller_id IS NULL) OR
        (user_id IS NULL AND seller_id IS NOT NULL)
    )
);
```